Search Tree: 8-Puzzle

Gjendja

Tabela 3×3 me numrat 1–8 dhe një vend bosh (_).

Gjendja fillestare

1 2 3 / _ 4 6 / 7 5 8

Veprimet

Vendi bosh lëviz: LART, POSHTË, MAJTAS, DJATHTAS (lëvizjet jashtë tabelës nuk ekzistojnë).

Qëllimi (Goal)

1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 _

Ndërtimi i pemës

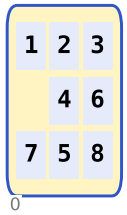
BFS: nivel pas niveli. Gjendjet e parë më parë shënohen 'e përsëritur' dhe nuk zgjerohen.

Rezultati

24 nyje · zgjidhja në thellësinë 3 · faqet në vijim e ndërtojnë pemën nivel pas niveli (4 hapa).

8-Puzzle: hapi 1 nga 4

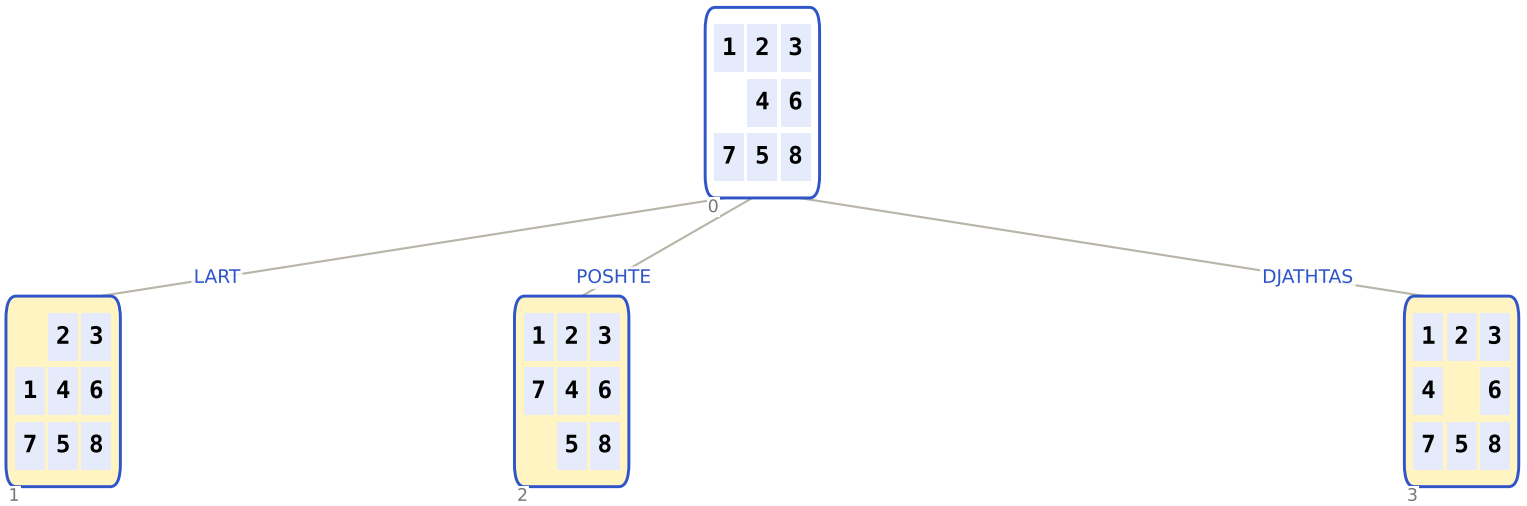
Niveli 0 (1 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme GOAL (qëllimi) e pavlefshme × e përsëritur (- - -) nyje e re në këtë hap numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: hapi 2 nga 4

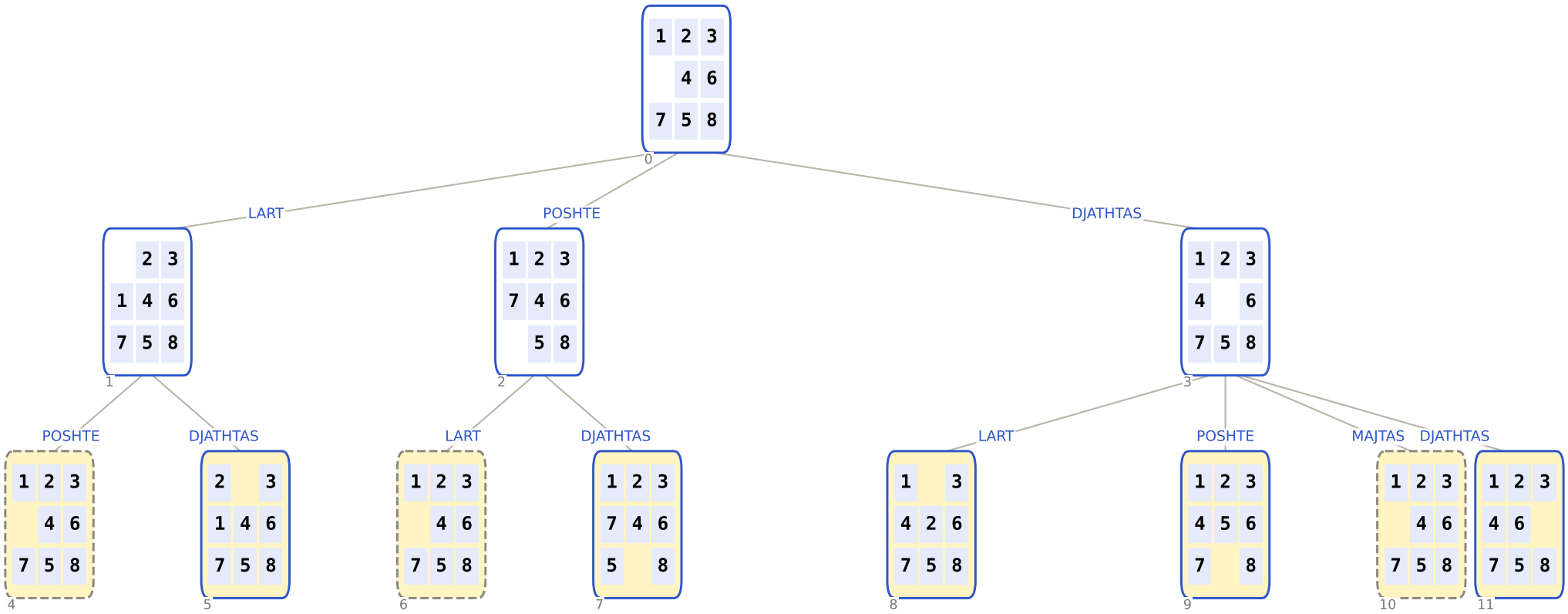
Niveli 1 (3 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: hapi 3 nga 4

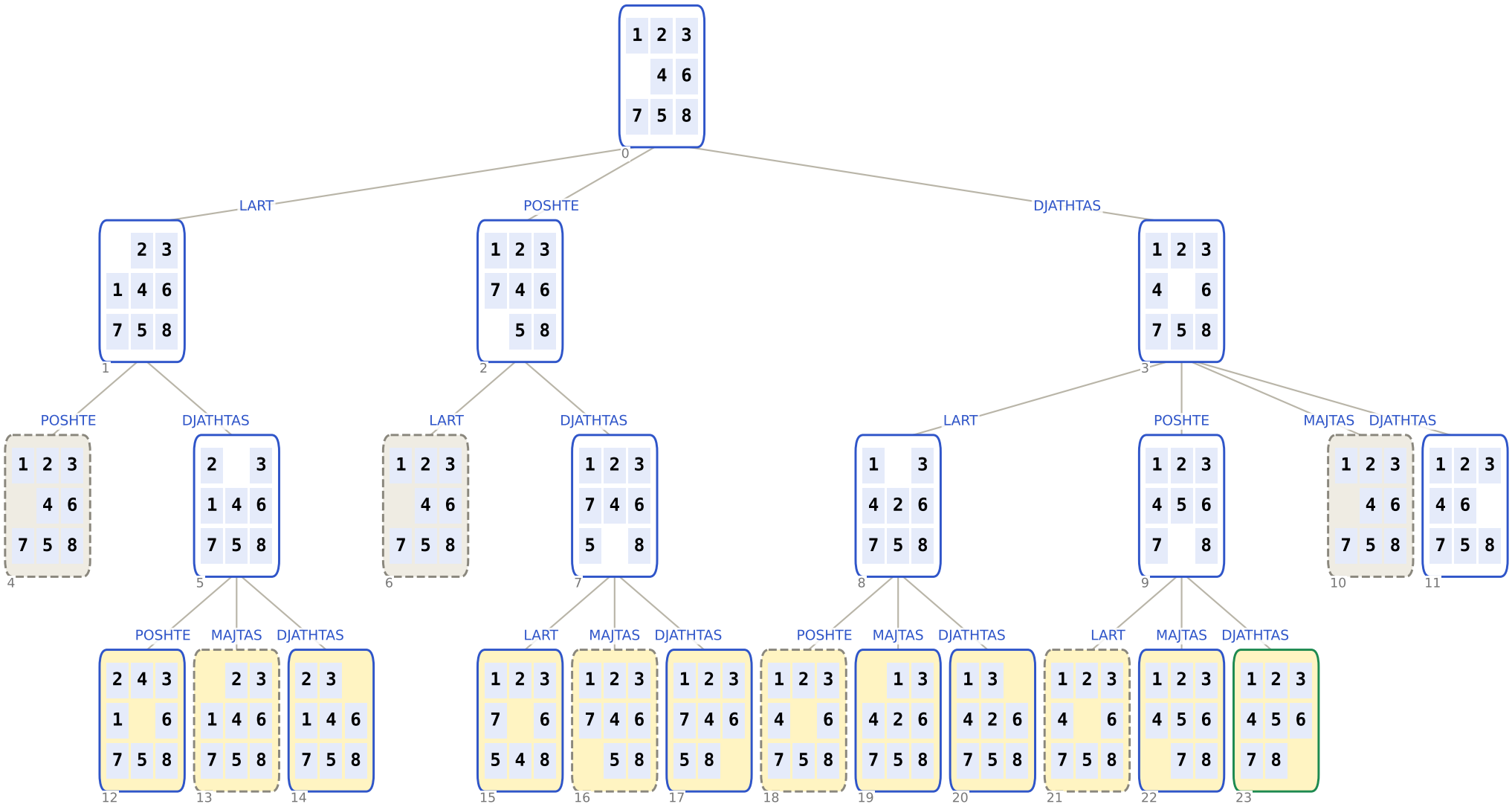
Niveli 2 (8 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: hapi 4 nga 4

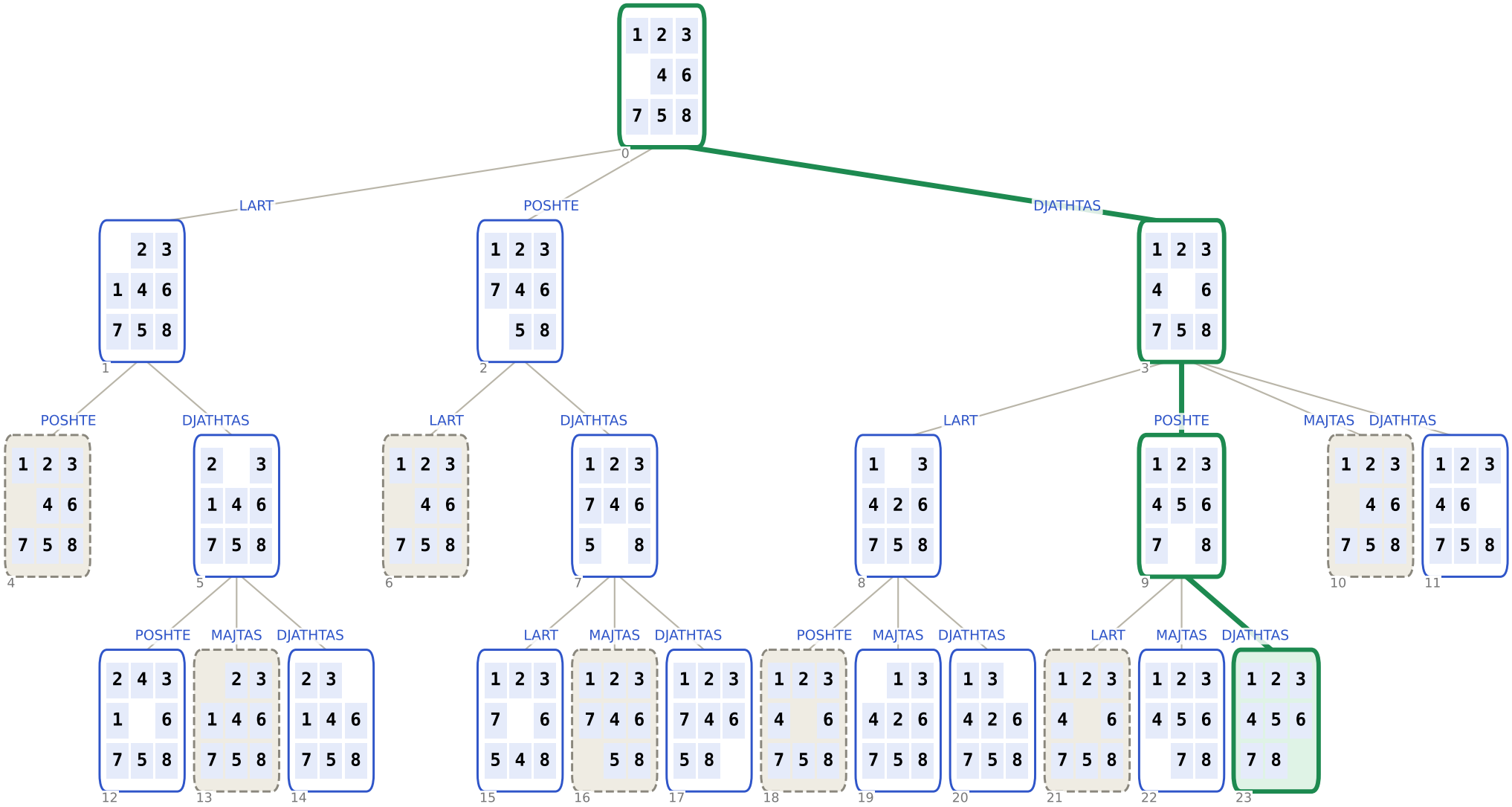
Niveli 3 (12 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: pema e plotë

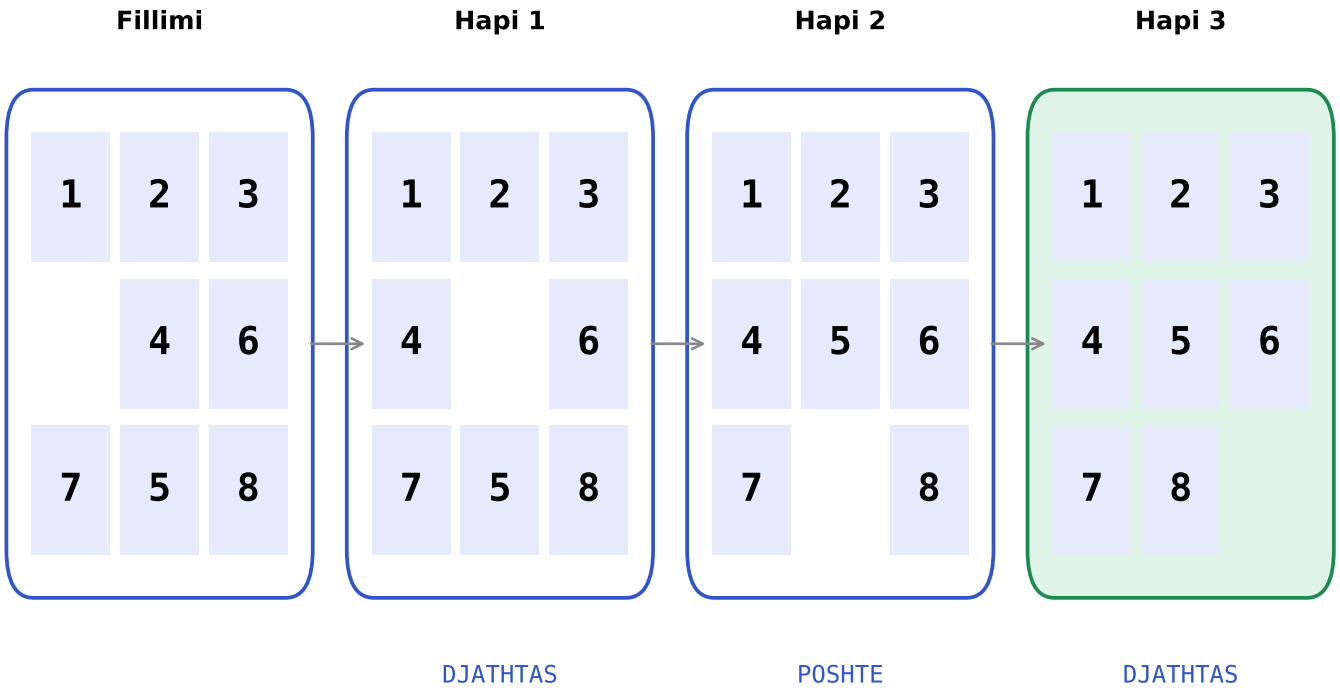
Rruga e zgjidhjes është e theksuar me të gjelbër.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

8-Puzzle: zgjidhja hap pas hapi

Rruga nga gjendja fillestare deri te qëllimi: 3 hapa



Search Tree: Missionaries & Cannibals

Gjendja

(M, C, B): misionarë dhe kanibalë në bregun e majtë, B = ku është varka.

Në nyje: (M,C,B) dhe poshtë 'majtas | djathtas'; L = varka majtas, R = varka djathtas.

Gjendja fillestare

(2, 2, majtas): 2 misionarë dhe 2 kanibalë në bregun e majtë.

Veprimet

Varka merr 1M, 2M, 1C, 2C ose 1M+1C dhe kalon lumin (→ ose ←).

Kufizimi

Në asnjë breg kanibalët nuk janë më shumë se misionarët (kur ka misionarë).

Qëllimi (Goal)

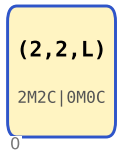
(0, 0, djathtas): të gjithë në bregun e djathtë.

Rezultati

25 nyje · zgjidhja në thellësinë 5 · faqet në vijim e ndërtojnë pemën nivel pas niveli (6 hapa).

Missionaries & Cannibals: hapi 1 nga 6

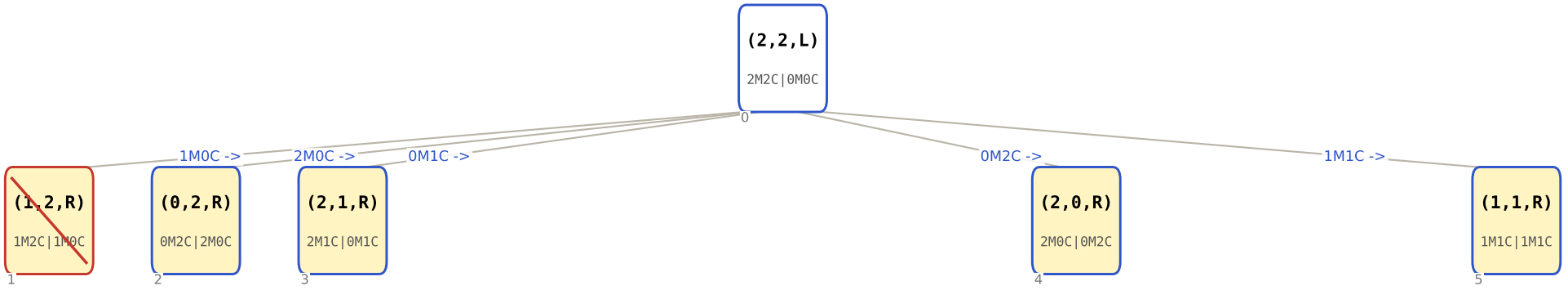
Niveli 0 (1 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme
GOAL (qëllimi)
e pavlefshme ×
e përsëritur (- - -)
nyje e re në këtë hap
numri te nyja = rendi i krijimit

Missionaries & Cannibals: hapi 2 nga 6

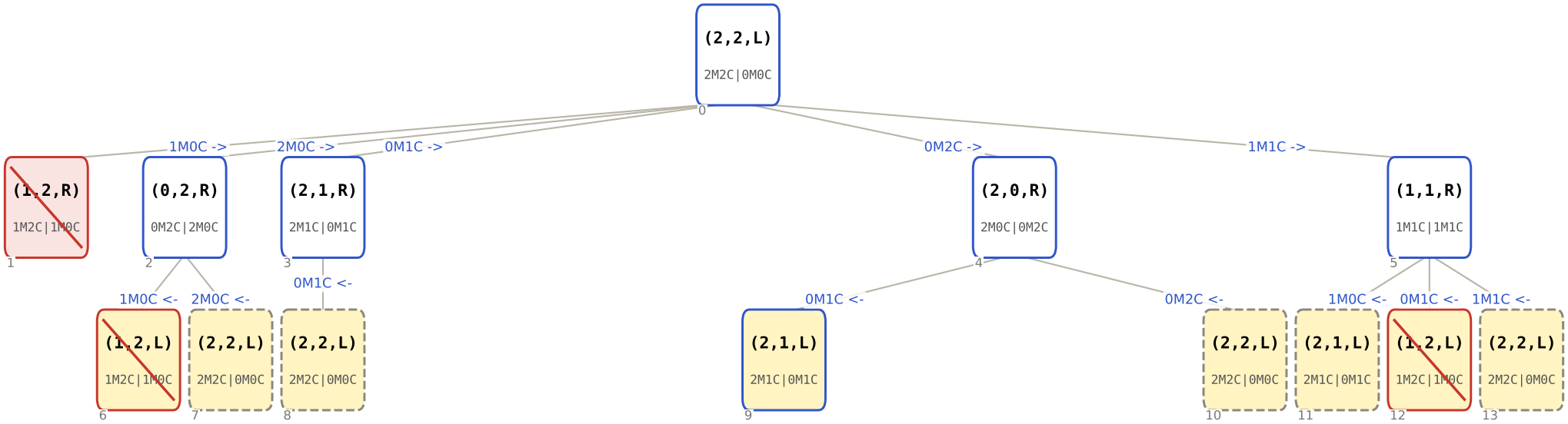
Niveli 1 (5 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Missionaries & Cannibals: hapi 3 nga 6

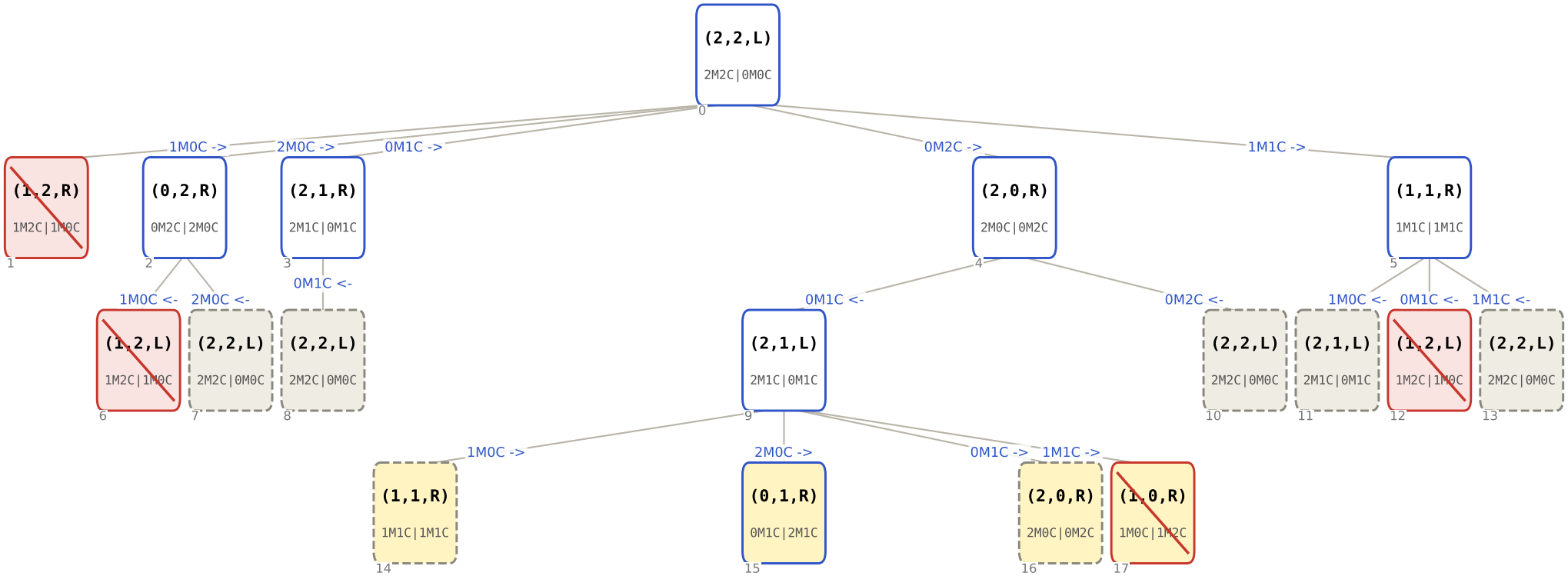
Niveli 2 (8 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Missionaries & Cannibals: hapi 4 nga 6

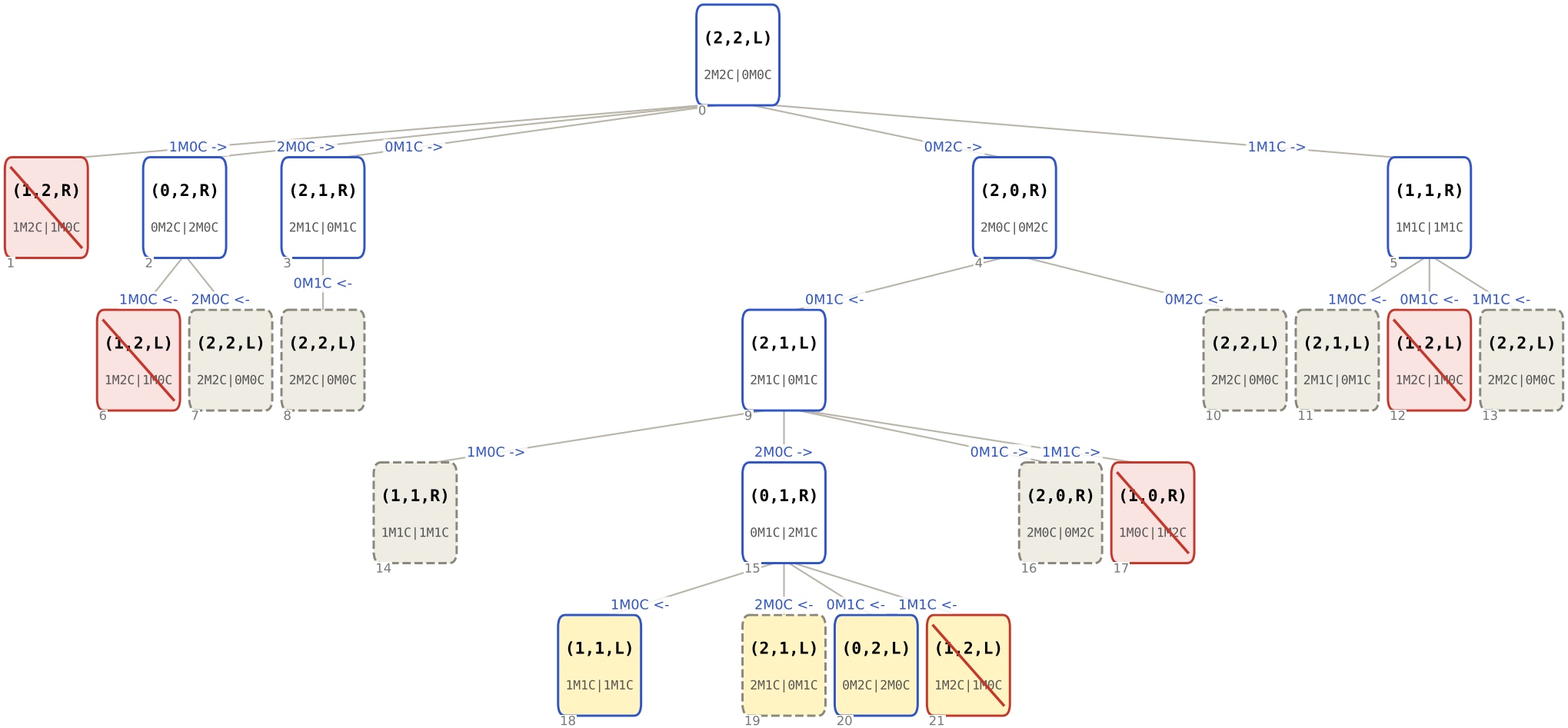
Niveli 3 (4 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Missionaries & Cannibals: hapi 5 nga 6

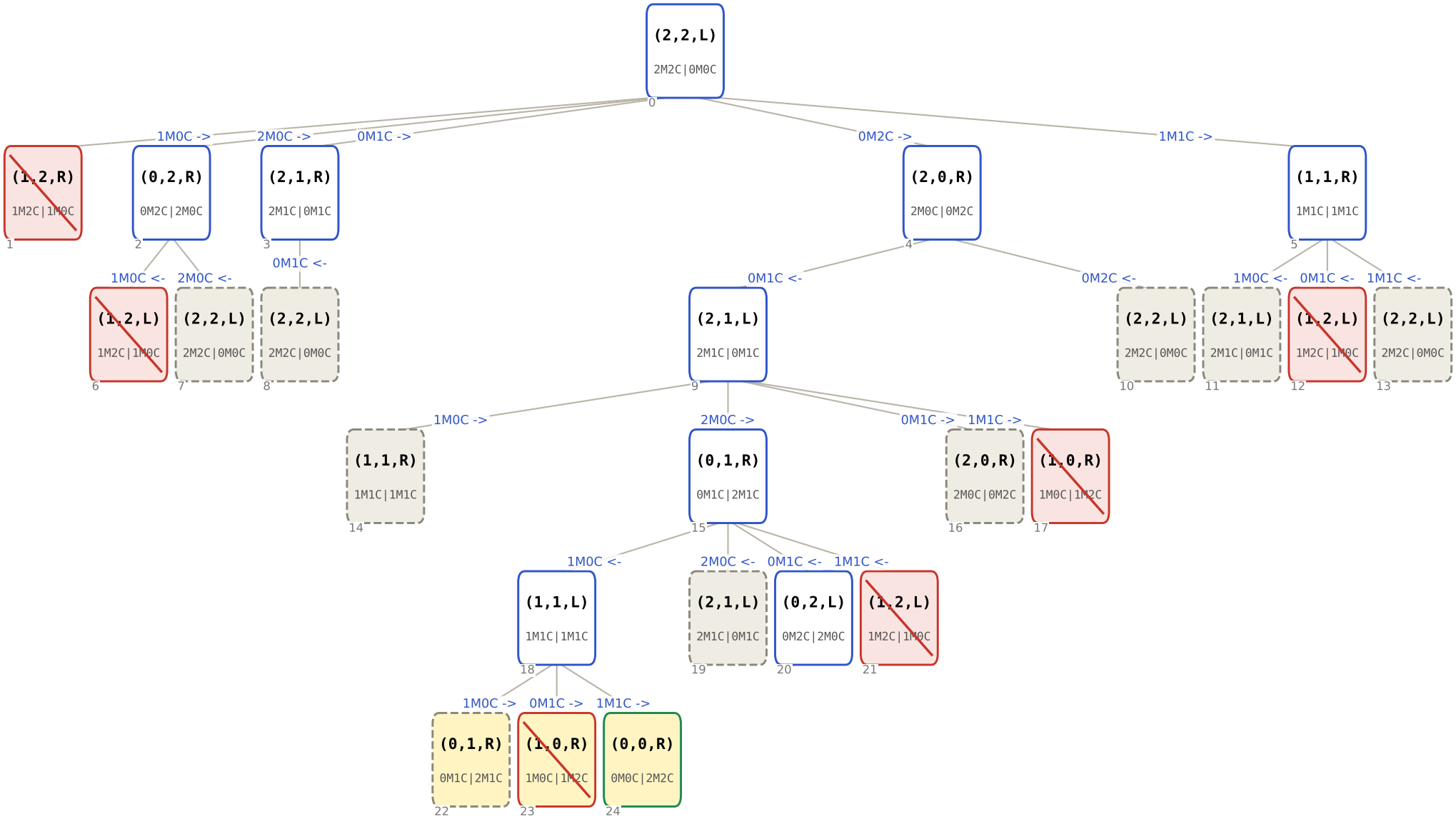
Niveli 4 (4 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Missionaries & Cannibals: hapi 6 nga 6

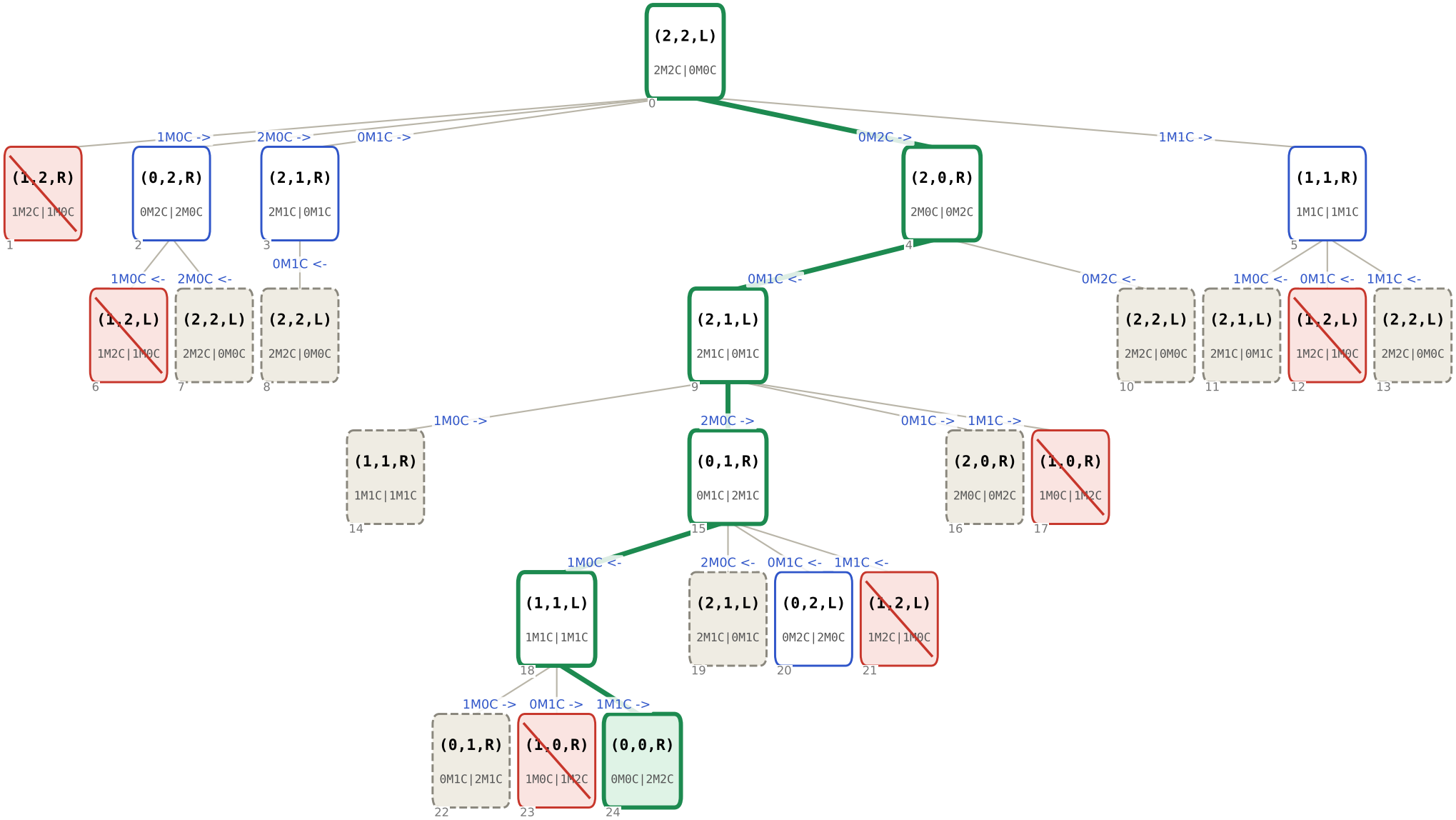
Niveli 5 (3 nyje të reja, me të verdhë). Pema me BFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Missionaries & Cannibals: pema e plotë

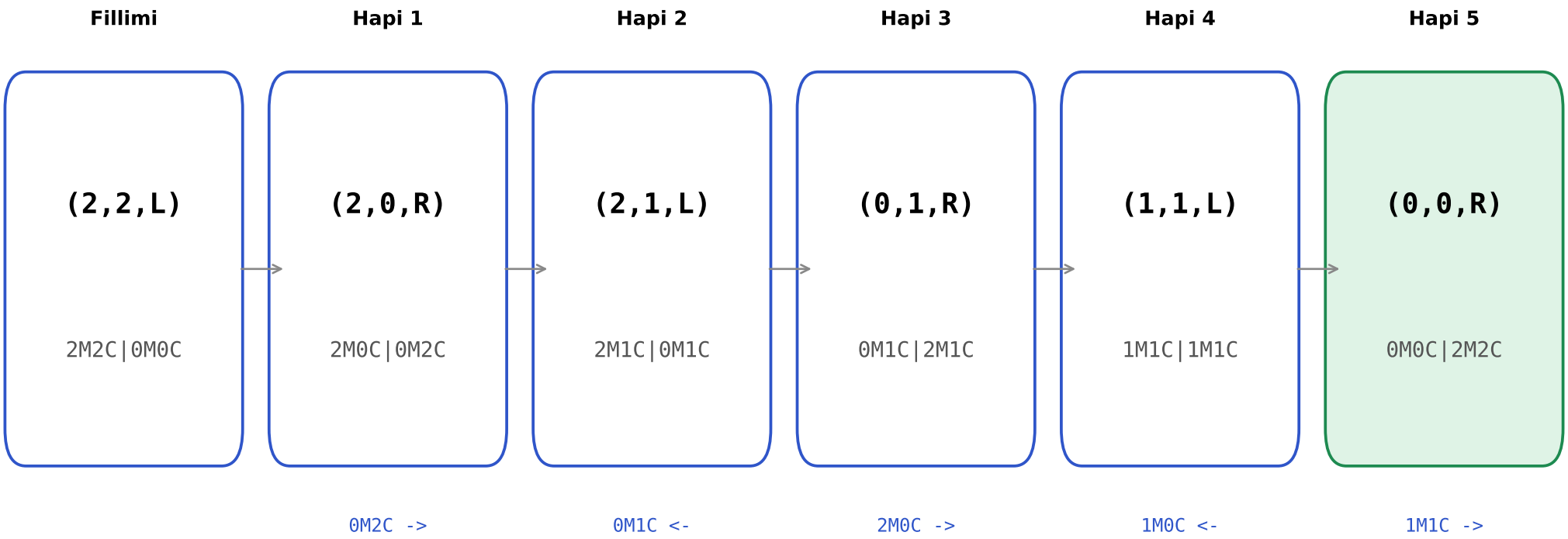
Rruga e zgjidhjes është e theksuar me të gjelbër.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Missionaries & Cannibals: zgjidhja hap pas hapi

Rruga nga gjendja fillestare deri te qëllimi: 5 hapa



Search Tree: Rotating Workforce Scheduling

Rasti (i përcaktuar nga ne)

3 punëtorë, një javë e shkurtër me 2 ditë. Ndërrimet: D (ditë), N (natë), · (pushim).

Çdo ditë: 1 D, 1 N dhe 1 pushim.

Rotating

Orari ka 3 rreshta (java 1, 2, 3). Çdo javë punëtori kalon në rreshtin tjetër,

prandaj 6 ditët (3 rreshta × 2 ditë) formojnë një cikël.

Rregullat

R1: pas N nuk vjen D · R2: max 3 ditë pune radhazi · R3: max 1 pushim radhazi.

Te nyjet e kuqe shkruhet cili rregull shkelet.

Gjendja · Veprimi

Ditët e caktuara deri tani (3 rreshta në nyje) · cakto ditën e radhës (6 mënyra).

Ndërtimi i pemës

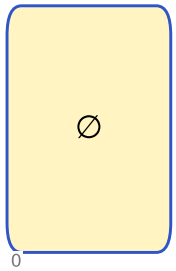
DFS: ndalet te orari i parë i vlefshëm.

Rezultati

13 nyje · zgjidhja në thellësinë 2 · faqet në vijim e ndërtojnë pemën nivel pas niveli (3 hapa).

Rotating Workforce Scheduling: hapi 1 nga 3

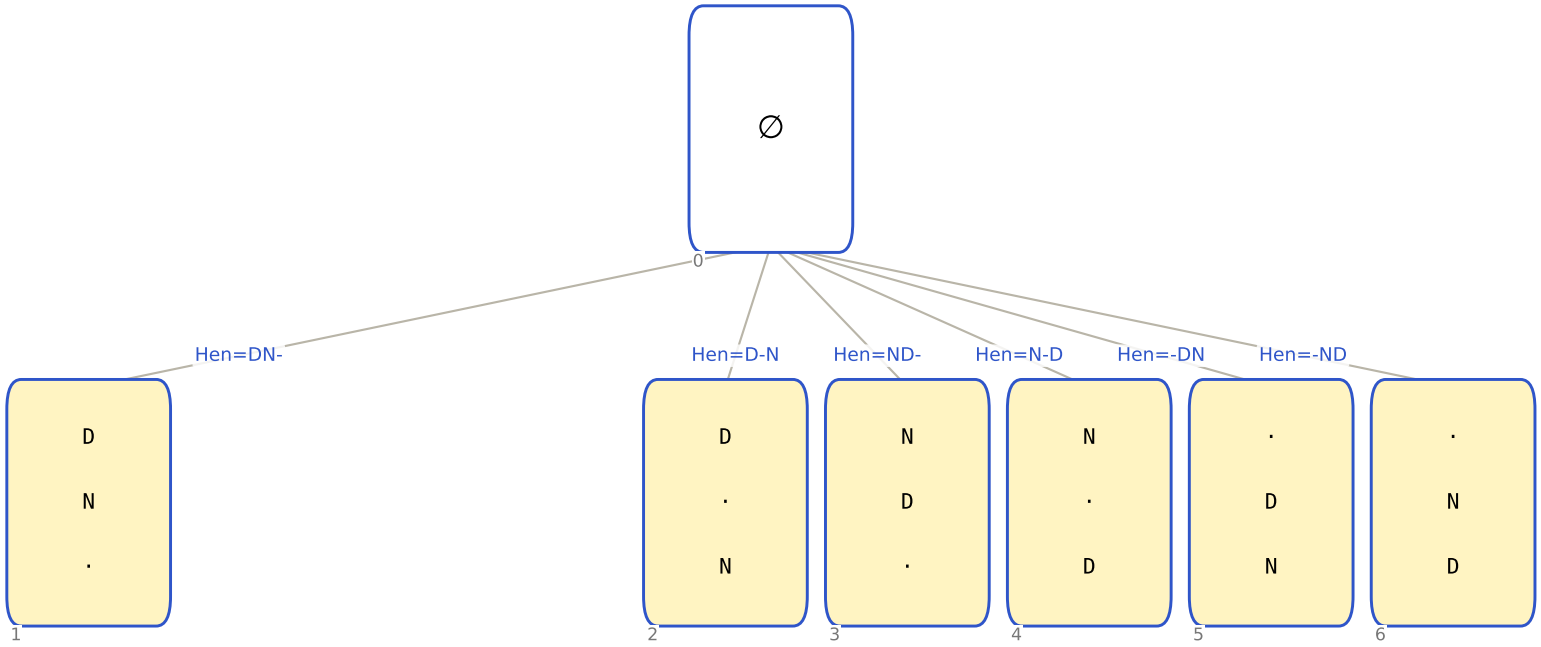
Niveli 0 (1 nyje të reja, me të verdhë). Pema me DFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: hapi 2 nga 3

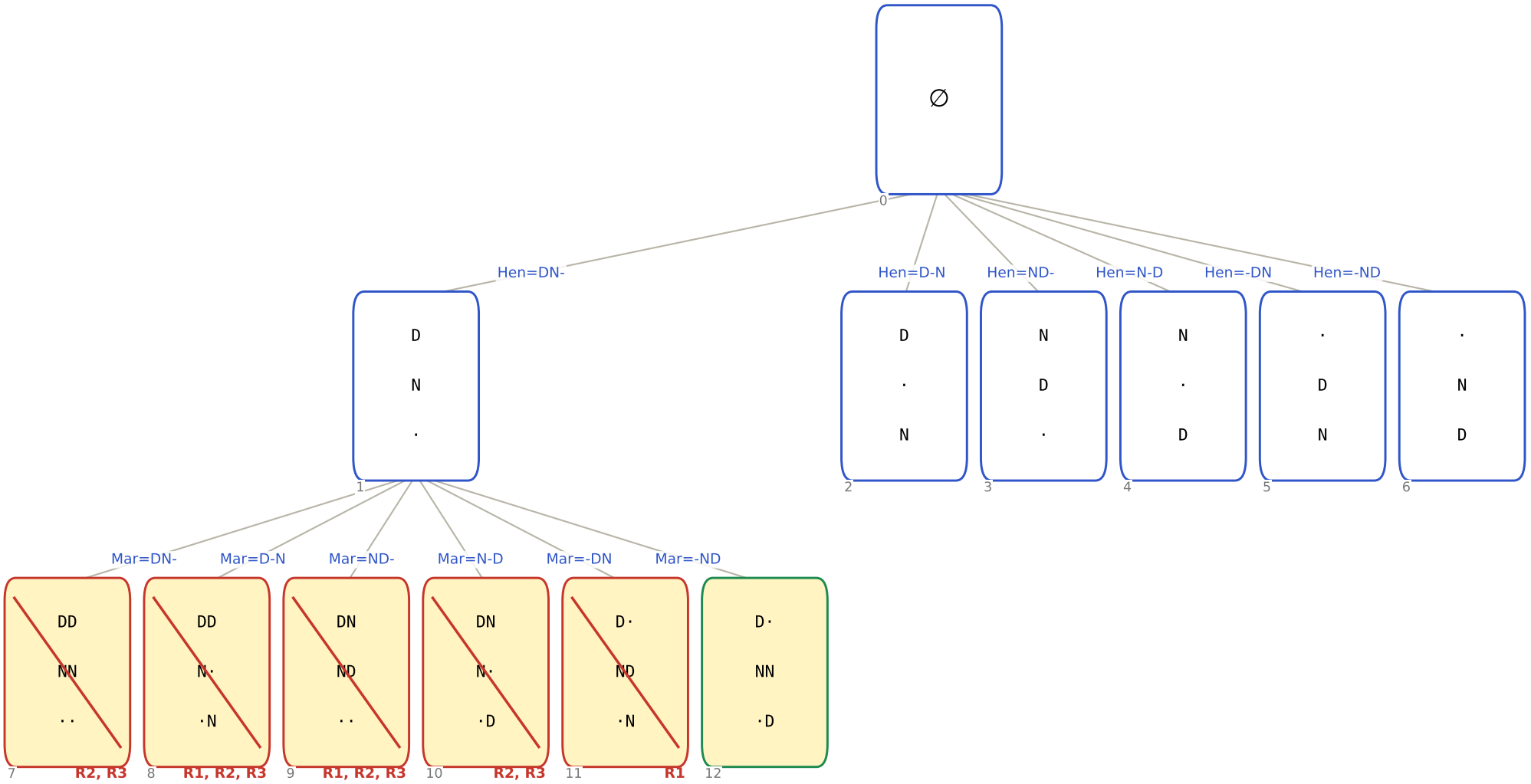
Niveli 1 (6 nyje të reja, me të verdhë). Pema me DFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: hapi 3 nga 3

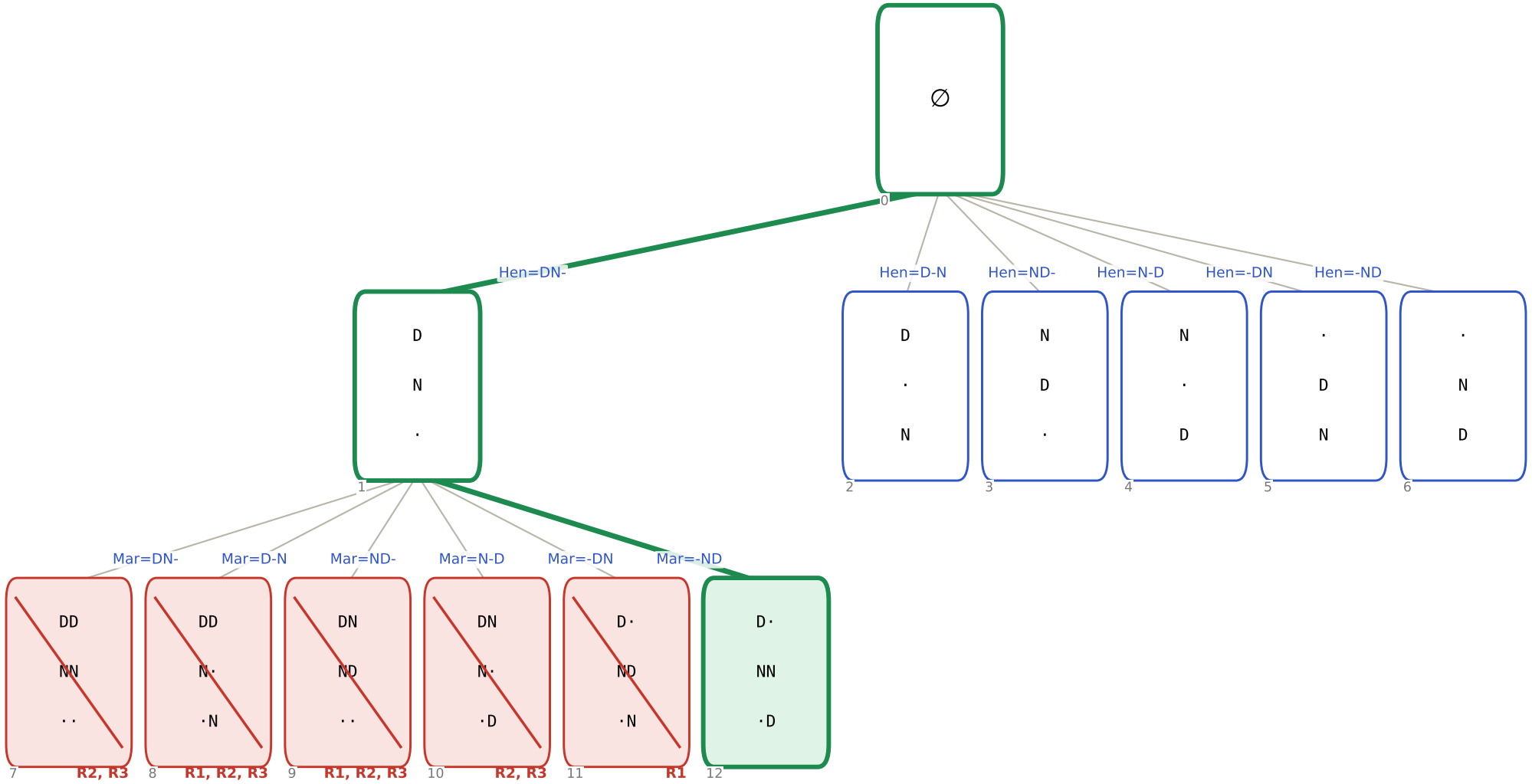
Niveli 2 (6 nyje të reja, me të verdhë). Pema me DFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: pema e plotë

Rruga e zgjidhjes është e theksuar me të gjelbër.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: zgjidhja hap pas hapi

Rruga nga gjendja fillestare deri te qëllimi: 2 hapa

